UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2006 / 2007

2º FREQUÊNCIA

15 de Dezembro de 2018

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas e no caso de utilizar alguma tabela refira-a explicitamente

1.[5.5 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os seguintes pontos $A(1,0,1)$, $B(2,-1,2)$, $C(-1,-1,-1)$ e $D(3,-2,3)$.

1.1)[1.5] Classifique o ângulo entre os vectores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$. Qual a sua amplitude?

1.2)[1.5] Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Se for possível calcule a área do triângulo com vértices nesses pontos.

1.3)[1.5] Verifique se os 4 pontos são complanares. Se possível calcule o volume do paralelepípedo construído com estes pontos.

1.4)[1.0] Justifique se os vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ e $\overrightarrow{CD}$ formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

2.[2.5 valores] Um objecto sai de ponto A e desloca-se até a um ponto B, distante 10 km de A no sentido Norte. A seguir desloca-se mais 6 km até um ponto C que está a Leste do ponto B. Por fim desloca-se mais 18 km para Sul, chegando a um ponto D. Determine a posição final do objecto relativamente ao ponto inicial.

3.[2.5 valores] Calcule o volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$. Tendo em conta que: $\vec{u}$ tem origem em $A(3,1,4)$ e extremidade em $B(1,2,1)$; $\vec{v}$ tem norma $\|\vec{v}\|=\sqrt{3}$ e faz um ângulo obtuso com $\vec{u}$; $\vec{w}$ é normal a estes dois.

3.[5.0 valores] Considere a matriz real $A=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

4.1)[1.5] Calcule os valores próprios da matriz A.

4.2)[1.0] Tendo por base os valores próprios de A: Diga se A admite inversa. Qual o valor de $|A|$?

4.3)[1.5] Determine o espaço próprio associados a $\lambda=1$.

4.4)[1.0] Diga justificando se a matriz A pode ser diagonalizada.

5.[4.5 valores] Sejam $P_0(1,-a,0)$, $P_1(1,0,a)$, $P_2(0,-a,-a^2)$ e $P_3(1,2,a^2) \in \mathbb{R}^3$, $a \in \mathbb{R}$.

5.1)[2.5] Discuta, em função do parâmetro a, a complanariedade dos quatro pontos.

5.2)[2.0] Para $a=0$, será possível definir um plano com os pontos P_0, P_1 e P_2? Em caso afirmativo calcule a sua equação geral.